

Estrutura lógica e fluxogramas

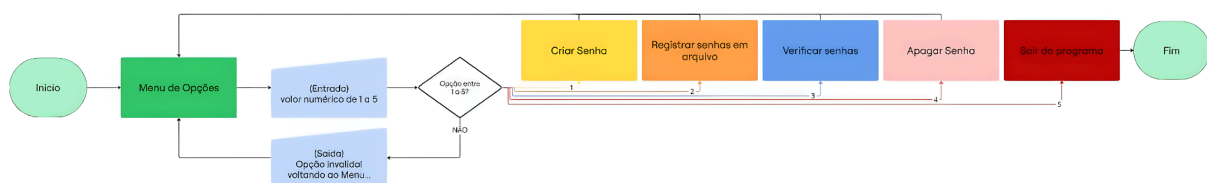
Objetivo da estrutura lógica

A estrutura lógica do sistema tem como objetivo representar visualmente o funcionamento planejado do Gerador de Senhas Aleatórias em C99, demonstrando os caminhos percorridos pelo usuário desde o acesso ao menu principal até a execução de cada funcionalidade.

Os fluxogramas foram elaborados para representar as entradas de dados, processamentos, decisões, validações e saídas de informações previstas para o sistema. Essa representação permite visualizar a sequência das operações antes da implementação do código, facilitando a identificação de possíveis inconsistências na lógica.

O sistema é dividido em seis fluxogramas principais: fluxograma geral do sistema, criar senha, registrar senhas em arquivo, verificar senhas, apagar senhas e sair do programa.

Fluxograma geral do sistema



O fluxograma geral apresenta a estrutura principal de funcionamento do Gerador de Senhas Aleatórias. O sistema é iniciado e apresenta ao usuário um menu contendo cinco opções de operação.

O usuário deve informar uma opção entre 1 e 5, sendo:

1. Criar senha;
2. Registrar senhas em arquivo;
3. Verificar senhas;
4. Apagar senha;
5. Sair do programa.

Após receber a opção, o sistema realiza uma validação para verificar se o valor informado corresponde a uma das opções disponíveis. Caso seja informado um valor inválido, o sistema apresenta uma mensagem ao usuário e retorna ao menu principal para que uma nova opção seja informada.

Entrada de dados

- Opção numérica do menu;
- Valores esperados entre 1 e 5.

Processamento

- Recebimento da opção;
- Validação da opção;
- Direcionamento para a funcionalidade correspondente.

Decisões

- Verificar se a opção informada está entre 1 e 5;
- Identificar qual funcionalidade deverá ser executada.

Saída de dados

- Mensagem de opção inválida, quando necessário;
- Acesso à funcionalidade selecionada;
- Encerramento do programa quando selecionada a opção 5.

Fluxograma — Criar senha



O fluxograma de criação de senha representa o processo responsável pela geração de uma nova senha aleatória. O usuário possui liberdade para definir o tamanho da senha entre 1 e 32 caracteres e selecionar quais categorias de caracteres poderão fazer parte da senha.

As categorias disponíveis são:

- Letras maiúsculas;
- Letras minúsculas;
- Números;
- Caracteres especiais.

O usuário pode selecionar uma única categoria ou combinar várias categorias. Dessa forma, é possível gerar, por exemplo, uma senha composta apenas por números, apenas por caracteres especiais, por números e caracteres especiais, por letras maiúsculas e minúsculas ou utilizando todas as categorias disponíveis.

Entrada de dados

- Tamanho desejado da senha;
- Seleção de letras maiúsculas;
- Seleção de letras minúsculas;
- Seleção de números;
- Seleção de caracteres especiais.

Processamento

- Receber o tamanho solicitado;
- Validar se o tamanho está entre 1 e 32;
- Receber as categorias selecionadas;
- Verificar se pelo menos uma categoria foi selecionada;
- Criar o conjunto de caracteres permitido;
- Realizar a geração aleatória da senha;
- Associar um ID sequencial à senha criada.

Decisões

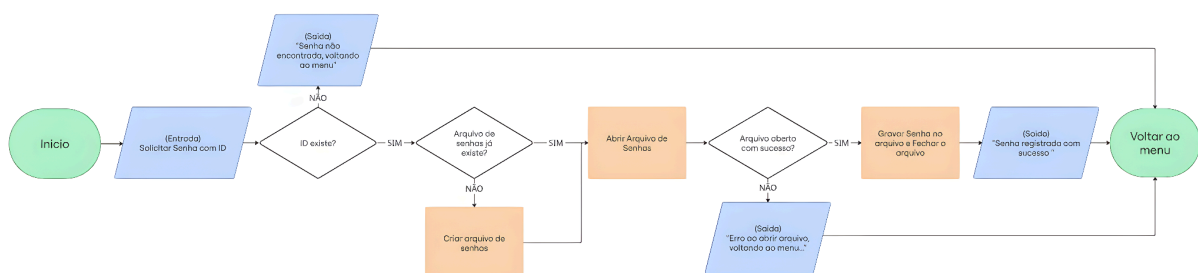
- O tamanho informado está entre 1 e 32?
- Pelo menos um tipo de caractere foi selecionado?
- Os dados fornecidos são válidos para a geração?

Caso alguma informação seja inválida, o sistema deve apresentar uma mensagem e solicitar novamente a informação necessária.

Saída de dados

- Senha aleatória gerada;
- ID sequencial associado à senha;
- Mensagens de erro quando alguma informação for inválida.

Fluxograma — Registrar senhas em arquivo



O fluxograma de registro de senhas representa o processo responsável por armazenar as senhas geradas em um arquivo local, permitindo que os dados permaneçam disponíveis mesmo após o encerramento da execução, conforme a estratégia de armazenamento definida para o projeto.

Cada senha possui um ID sequencial, atribuído conforme sua criação. Dessa maneira, as senhas podem ser identificadas por valores como 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente.

Entrada de dados

- ID da senha;
- Senha que será registrada;

- Dados da senha mantidos em memória.

Processamento

- Verificar se existe uma senha disponível para registro;
- Abrir o arquivo local;
- Verificar se o arquivo foi aberto corretamente;
- Registrar o ID e a senha;
- Salvar os dados no arquivo;
- Fechar o arquivo.

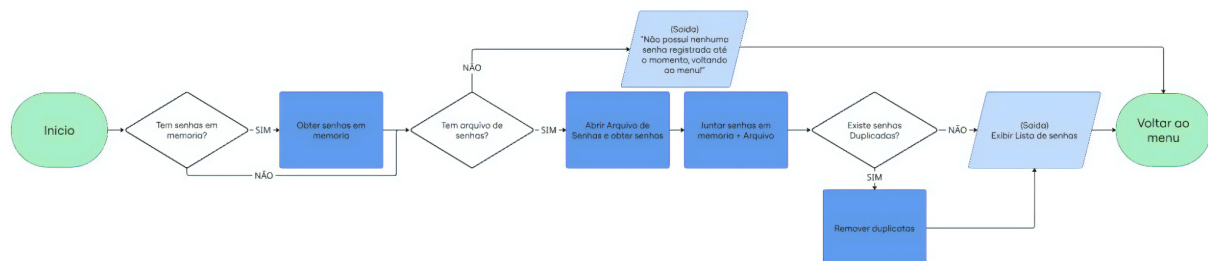
Decisões

- Existe uma senha válida para ser registrada?
- O arquivo foi aberto corretamente?
- Existe o ID para registro?

Saída de dados

- Confirmação de que a senha foi registrada;
- Mensagem de erro caso ocorra algum problema na abertura ou gravação do arquivo.

Fluxograma — Verificar senhas



O fluxograma de verificação possui como objetivo apresentar todas as senhas disponíveis no sistema, considerando tanto as senhas armazenadas em memória quanto aquelas armazenadas no arquivo local.

A operação não realiza a busca de uma senha específica. Em vez disso, o sistema verifica as duas fontes de dados e reúne as informações encontradas para apresentar uma relação consolidada ao usuário.

Inicialmente, o sistema verifica se existem senhas armazenadas em memória. Em seguida, verifica a existência de senhas no arquivo local. Caso existam registros no arquivo, o sistema realiza a abertura e leitura dos dados.

Quando as duas fontes possuem informações, os dados são reunidos para formar uma única relação. Após a união, o sistema verifica se existem senhas duplicadas entre a memória e o

arquivo. Caso uma mesma senha esteja presente nas duas fontes, a duplicidade é eliminada da relação que será apresentada, mantendo apenas uma ocorrência.

Entrada de dados

- Dados de senhas existentes em memória;
- Dados de senhas armazenados no arquivo local.

Não é necessário que o usuário informe uma senha específica para realizar essa operação.

Processamento

- Verificar a existência de senhas em memória;
- Obter as senhas armazenadas em memória;
- Verificar a existência de senhas no arquivo;
- Abrir o arquivo quando necessário;
- Ler as senhas armazenadas;
- Reunir os dados das duas fontes;
- Comparar os registros;
- Identificar senhas duplicadas;
- Remover as duplicidades da relação consolidada;
- Organizar os dados para apresentação.

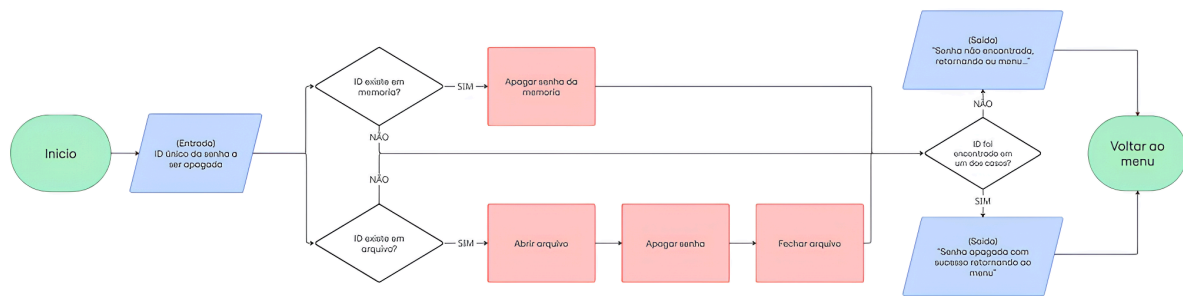
Decisões

- Existem senhas em memória?
- Existem senhas no arquivo?
- Existem dados em pelo menos uma das fontes?
- Existem senhas duplicadas entre as fontes?

Saída de dados

- Lista consolidada das senhas disponíveis;
- ID correspondente a cada senha;
- Mensagem informando que não existem senhas quando nenhuma das fontes possuir registros.

Fluxograma — Apagar senha



O fluxograma de apagar senha representa o processo de exclusão de uma senha utilizando como referência o ID sequencial atribuído à senha no momento de sua criação.

O usuário informa o ID da senha que deseja apagar. O sistema realiza uma verificação independente tanto na memória quanto no arquivo local.

Essa verificação é necessária porque uma senha pode estar armazenada somente em memória, somente no arquivo ou simultaneamente nos dois locais.

Dessa forma, o sistema deve continuar a busca mesmo após encontrar a senha em uma das fontes, garantindo que o registro correspondente também seja removido da outra fonte quando existir.

Entrada de dados

- ID sequencial da senha que será apagada.

Processamento

- Receber o ID informado;
- Validar o ID;
- Procurar o ID entre as senhas armazenadas em memória;
- Remover a senha da memória caso seja encontrada;
- Procurar o mesmo ID no arquivo local;
- Remover o registro do arquivo caso seja encontrado;
- Atualizar o arquivo;
- Verificar o resultado da operação.

Decisões

- O ID existe em memória?
- O ID existe no arquivo?
- A senha/ID foi encontrada em pelo menos uma das fontes?

O fluxo considera quatro possibilidades:

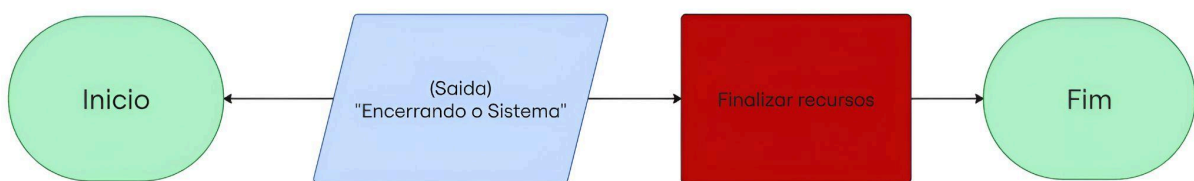
- ID encontrado na memória e no arquivo: apagar dos dois locais;
- ID encontrado somente na memória: apagar da memória;

- ID encontrado somente no arquivo: apagar do arquivo;
- ID não encontrado em nenhum dos dois: informar que o ID não foi localizado.

Saída de dados

- Confirmação da exclusão;
- Mensagem informando que o ID não foi encontrado;
- Mensagem de erro quando ocorrer algum problema durante a atualização do arquivo.

Fluxograma — Sair do programa



O fluxograma de saída representa o encerramento do sistema. Essa operação é executada quando o usuário seleciona a opção 5 — Sair do programa no menu principal.

Como a escolha da opção 5 já foi validada pelo fluxo geral, não são necessárias novas entradas de dados.

Entrada de dados

- Seleção da opção 5 no menu principal.

Processamento

- Executar o procedimento de encerramento do programa;
- Finalizar a execução do sistema.

Decisões

Não são previstas decisões adicionais nessa funcionalidade.

Saída de dados

- Encerramento do programa;
- Retorno ao sistema operacional.